SwitchUser

Documentation technique du plugin ILIAS 10.5

Référence analysée : SwitchUser.zip

Identifiant plugin	swus
Type ILIAS	UserInterfaceHook plugin pour ILIAS 10
Points d'entrée stables	Configuration du plugin et goto.php?target=swus_open
Objectif	Prise d'identité temporaire d'un utilisateur avec retour contrôlé au compte d'origine

Cette documentation décrit l'architecture effective du paquet v1.0.1, la manière dont il s'insère dans ILIAS, le flux d'impersonation, les composants encore hérités des itérations précédentes et les limites connues de la version stable retenue.

1. Objet et périmètre

SwitchUser est un plugin d'assistance destiné aux administrateurs ILIAS. Il permet de rechercher un compte actif, de basculer temporairement la session courante sur l'identité de cet utilisateur, puis de restaurer le compte d'origine via un lien de retour.

La version stable retenue est la v1.0.1. Elle conserve le cœur fonctionnel de la première version 1.0.0, tout en ajoutant un point d'entrée direct via goto.php?target=swus_open et un bandeau de retour visuel plus robuste pendant l'impersonation.

Le périmètre de cette documentation couvre le code réellement présent dans l'archive, y compris les classes encore embarquées mais non essentielles au flux nominal, comme ilSwitchUserAdminGUI et ilSwitchUserMainBarProvider.

2. Vue d'ensemble de l'architecture

Le plugin repose sur trois axes : la déclaration ILIAS du plugin, le traitement des routes goto utilisées pour ouvrir la recherche ou exécuter la bascule, et l'injection d'un bandeau HTML/JavaScript pendant l'impersonation.

Composant	Fichier	Rôle	Observations
Déclaration plugin	plugin.php class.ilSwitchUserPlugin.php	Expose l'ID swus, la version 1.0.1, la compatibilité ILIAS 10 et la classe de configuration.	hasConfiguration() retourne true ; le plugin reste visible dans la gestion des plugins.
Routeur goto	class.ilSwitchUserUIHookGUI.php	Intercepte les cibles goto swus_open et swus, vérifie les droits, initialise ou arrête l'impersonation.	C'est le composant central du comportement runtime.
Écran de recherche	class.ilSwitchUserSearchPage.php	Rend le formulaire de recherche et le tableau des résultats.	Contient une logique de recherche SQL dupliquée avec AdminGUI.
Écran de configuration	class.ilSwitchUserConfigGUI.php	Affiche une page d'information et un bouton ouvrant goto.php?target=swus_open.	Dans la v1.0.1, la configuration n'héberge plus directement le moteur de recherche.
Écran admin hérité	class.ilSwitchUserAdminGUI.php	Écran alternatif de recherche basé sur ilCtrl.	Présent dans l'archive mais non requis pour le flux stable retenu.
Provider menu	class.ilSwitchUserMainBarProvider.php	Provider GlobalScreen désactivé.	Stub conservé pour compatibilité ; renvoie des tableaux vides afin d'éviter les crashes au bootstrap.

2.1 Arborescence du paquet

```
SwitchUser/
├── plugin.php
├── README.md
├── classes/
│   ├── class.ilSwitchUserPlugin.php
│   ├── class.ilSwitchUserConfigGUI.php
│   ├── class.ilSwitchUserUIHookGUI.php
│   ├── class.ilSwitchUserSearchPage.php
│   ├── class.ilSwitchUserAdminGUI.php
│   ├── class.ilSwitchUserMainBarProvider.php
│   └── class.ilSwitchUserUIHookGUI.php.bak
└── lang/
    ├── ilias_en.lang
    └── ilias_fr.lang
```

3. Points d'entrée et routage

Le plugin exploite le mécanisme gotoHook du slot UserInterfaceHook. Ce mécanisme lit la query string et décide du traitement à appliquer en fonction du paramètre target.

Cible	URL type	Traitement	Résultat attendu
swus_open	goto.php?target=swus_open	openSearchPage() rend la page de recherche via ilSwitchUserSearchPage.	L'administrateur voit le formulaire de recherche.
swus	goto.php?target=swus&user_id=<id>	gotoHook() valide user_id, vérifie les droits et appelle startImpersonation() ou stopImpersonation().	La session bascule vers l'utilisateur cible ou revient au compte d'origine.
Configuration	Administration > Plugins > SwitchUser > Configurer	ilSwitchUserConfigGUI rend une page informative avec un bouton vers swus_open.	Accès de secours simple sans dépendre d'un menu latéral custom.

3.1 Séquence nominale

1. L'administrateur ouvre la configuration du plugin puis clique sur « Ouvrir SwitchUser », ou appelle directement goto.php?target=swus_open.
2. La page de recherche exécute une requête SQL sur usr_data, limitée aux comptes actifs et en excluant l'utilisateur anonyme.
3. Le clic sur « Se connecter en tant que » construit une URL goto.php?target=swus&user_id=<id>.
4. gotoHook() contrôle les préconditions, enregistre l'identité d'origine en session, remplace les identifiants de session actifs, puis redirige vers le tableau de bord.
5. Pendant la navigation sous identité empruntée, getHTML() injecte un bandeau rouge contenant le lien de retour.
6. Le clic sur le lien de retour rappelle la route swus avec l'ID du compte d'origine ; le plugin restaure alors AccountId et _authsession_user_id.

4. Gestion de session et sécurité

Le plugin ne crée pas une seconde session distincte : il réécrit directement les variables de session utilisées par ILIAS pour l'identité courante, puis ferme la session avec session_write_close() avant redirection.

Clé de session	Origine	Usage	Écriture
AccountId	Session ILIAS	Identité métier active utilisée dans la session.	Remplacée par l'ID cible au démarrage, puis par l'ID d'origine à l'arrêt.
_authsession_user_id	Session ILIAS	Identité authentifiée effective.	Synchronisée avec AccountId pour éviter un état incohérent.
switch_user_original_user_id	Plugin	Mémorise le compte source pour permettre le retour.	Créée au démarrage ; supprimée lors de la restauration.
switch_user_original_user_login	Plugin	Alimente le texte du bandeau et le message de restauration.	Créée au démarrage ; supprimée lors de la restauration.

4.1 Contrôles de sécurité implémentés

Contrôle	Implémentation	Effet
Réservation aux administrateurs	isAdministrativeUser() privilégie ilUtil::checkAdmin() puis effectue un fallback RBAC sur SYSTEM_ROLE_ID.	Empêche l'accès nominal au moteur de recherche et à la bascule pour un utilisateur standard.
Validation de l'utilisateur cible	Contrôle d'existence ILIAS via ilObject::_exists(..., "usr") et refus explicite du compte anonyme.	Évite les bascules vers des identités invalides.
Interdiction de s'auto-cibler	Comparaison entre l'ID cible et l'ID de l'utilisateur courant.	Supprime les faux positifs et les boucles inutiles.
Arrêt d'impersonation contraint	En mode impersonation, seul le retour vers l'ID source stocké en session est accepté.	Évite de chaîner arbitrairement plusieurs identités via la même session.
Messages on-screen	setOnScreenMessage() success/failure avant redirection.	Trace fonctionnelle minimale côté interface, mais pas d'audit persistant.

5. Moteur de recherche utilisateur

Le moteur de recherche exposé à l'administrateur est simple et volontairement court. Il s'appuie directement sur la table usr_data sans couche de service dédiée.

5.1 Critères de recherche

Champs interrogés : login, firstname, lastname, email.

Filtre actif : active = 1.

Exclusion : usr_id != ANONYMOUS_USER_ID.

Tri : ORDER BY login ASC.

Limitation applicative : le tableau est tronqué à 50 résultats côté PHP.

5.2 Extrait logique de la requête

```
SELECT usr_id, login, firstname, lastname, email
FROM usr_data
WHERE active = 1
  AND usr_id != ANONYMOUS_USER_ID
  AND (login LIKE %term%
       OR firstname LIKE %term%
       OR lastname LIKE %term%
       OR email LIKE %term%)
ORDER BY login ASC
LIMIT logique : 50 résultats côté boucle PHP
```

Les valeurs du terme sont protégées via l'API d'échappement de la base ILIAS. La requête reste toutefois très couplée au schéma usr_data et à l'interface HTML, ce qui plaide pour une extraction future dans un service réutilisable.

5.3 Rendu de la page

Zone	Implémentation	Notes
En-tête	Titre SwitchUser, texte descriptif et aide courte.	Les libellés sont récupérés depuis le plugin ou via un fallback bilingue dans SearchPage/AdminGUI.
Formulaire	Champ texte unique nommé query et bouton primaire.	Le formulaire poste vers swus_open ; pas de pagination ni de filtres avancés.
Résultats	Table HTML bootstrapisée avec colonnes Login, Nom, E-mail, Action.	Le bouton d'action génère une URL goto.php?target=swus&user_id=<id>.

6. Bandeau de retour pendant l'impersonation

La v1.0.1 stabilise le bandeau rouge de retour. Le bandeau est injecté par getHTML() sous forme de script qui construit dynamiquement un élément DOM fixe et calcule un offset en fonction du header détecté.

Aspect	Comportement v1.6.3
Injection	getHTML() retourne mode APPEND et un script auto-exécuté uniquement si une impersonation est active.
Positionnement	Recherche d'un header plausible parmi plusieurs sélecteurs, puis calcul d'un top dynamique.
Occupation visuelle	Ajoute un padding-top au body et un scrollPaddingTop au document pour éviter le recouvrement.
Lien de retour	Le message contient un lien vers goto.php?target=swus&user_id=<original_user_id>.
Risque restant	Le calcul d'offset dépend du thème et des sélecteurs du layout ILIAS ; un changement de thème peut nécessiter un réajustement.

Par rapport à la 1.0.0, le bandeau ne se contente plus d'être inséré brutalement en tête de body avec top: 0. Il tient compte de la hauteur du bandeau supérieur ILIAS afin de limiter le recouvrement visuel.

7. Composants hérités et dette technique

ilSwitchUserAdminGUI — Classe encore présente, contenant sa propre logique de recherche et un rendu équivalent à SearchPage. Elle peut servir de base si une intégration admin native est relancée, mais elle n'est pas nécessaire pour l'exploitation stable actuelle.

ilSwitchUserMainBarProvider — Stub volontairement neutralisé. Les itérations précédentes ont montré qu'un provider évalué trop tôt pouvait casser le bootstrap et même la page de login.

Duplication de logique — La recherche utilisateur et le rendu du tableau existent à la fois dans ilSwitchUserSearchPage et ilSwitchUserAdminGUI. Cette duplication augmente le coût de maintenance et les risques de divergence.

README interne — Le README de l'archive mentionne encore un accès via « Administration > Utilisateurs et rôles > SwitchUser », ce qui n'est pas l'accès stable retenu pour v1.0.1.

Absence de journalisation métier — Aucun log persistant n'enregistre qui a pris l'identité de qui, quand et pendant combien de temps.

7.1 Recommandations de refactorisation

Extraire la recherche et la construction des URLs dans un service unique.

Supprimer les fichiers obsolètes (.bak, provider neutralisé) du paquet de diffusion.

Ajouter un journal d'audit minimal : administrateur source, utilisateur cible, horodatage début/fin, éventuel referrer.

Ajouter une configuration de rôles autorisés au lieu de s'appuyer uniquement sur le statut administrateur global.

Prévoir des tests manuels documentés sur trois scénarios : recherche, bascule, restauration.

8. Installation, exploitation et mise à jour

Étape	Action	Commentaire
Déploiement	Copier le dossier du plugin dans public/Customizing/global/plugins/Services/UIComponent/UserInterfaceHook/SwitchUser	Le nom du dossier doit rester SwitchUser.
Mise à jour autoload	Exécuter composer du depuis la racine ILIAS	Obligatoire après copie ou remplacement des fichiers.
Activation	Administration > Étendre ILIAS > Plugins > SwitchUser	Installer puis activer le plugin.
Accès opérationnel	Ouvrir la configuration du plugin puis cliquer sur « Ouvrir SwitchUser »	Le lien cible goto.php?target=swus_open.
Mise à jour	Remplacer le dossier, relancer composer du, puis vider l'opcache si nécessaire	Les itérations précédentes ont montré que l'opcache peut masquer des corrections PHP/JS récentes.

9. Stratégie de test recommandée

Avant toute mise en production ou après toute modification du plugin, exécuter au minimum les scénarios suivants :

Recherche simple : ouvrir swus_open, rechercher par login exact, vérifier la présence du bon utilisateur.

Bascule valide : prendre l'identité d'un utilisateur actif non administrateur, contrôler la redirection vers le dashboard.

Restauration : cliquer sur le lien du bandeau rouge et vérifier le retour au compte source.

Cas interdit : tenter une bascule vers soi-même et vérifier le message d'erreur.

Cas interdit : appeler swus avec un user_id invalide et vérifier la redirection de sécurité.

Régression visuelle : vérifier que le bandeau rouge ne masque pas le header du thème actif.

9.1 Problèmes connus et diagnostic rapide

Symptôme	Cause probable	Action
Aucun résultat de recherche	Terme absent ou compte inactif ; exclusion de l'utilisateur anonyme.	Tester un login exact et contrôler l'état active dans usr_data.
Le bandeau rouge n'apparaît pas	Impersonation inactive ou session source non mémorisée.	Vérifier la présence des clés switch_user_original_* dans la session PHP.
Le bandeau masque le header	Thème/layout non aligné avec les sélecteurs utilisés dans buildImpersonationBannerScript().	Ajuster les sélecteurs ou la logique de calcul du top dans UIHookGUI.
Le bon code ne semble pas chargé	Cache applicatif ou opcache PHP.	Supprimer complètement l'ancien dossier, relancer composer du, puis redémarrer Apache/PHP-FPM.
Différence entre README et comportement réel	README non mis à jour après stabilisation v163.	Se fier à la présente documentation technique et corriger le README dans la prochaine release.

Annexe A — Évolution entre la version 1.0.0 et la version stable 1.0.1

Sujet	Version 1.0.0	Version 1.6.3 stable
Accès à la recherche	Uniquement via la configuration du plugin.	Toujours accessible via la configuration, mais avec un lien explicite vers goto.php?target=swus_open.
Route goto	Une seule cible : swus.	Deux cibles : swus_open pour ouvrir la recherche et swus pour exécuter la bascule/retour.
Rendu du bandeau	Bandeau injecté en haut du body avec top: 0.	Bandeau repositionné avec calcul d'offset pour limiter le recouvrement du header.
Classes embarquées	Plugin, ConfigGUI, UIHookGUI uniquement.	Ajout de SearchPage, AdminGUI et MainBarProvider neutralisé, reflet des itérations d'intégration admin.
Stabilité opérationnelle	Fonctionnelle mais plus rudimentaire.	Base stable retenue après corrections d'accès direct et d'affichage du bandeau.

Conclusion technique : la v1.0.1 est la meilleure base stable identifiée dans ce cycle. Elle conserve le cœur d'impersonation initial, introduit un point d'entrée direct exploitable et stabilise le bandeau de retour, tout en laissant subsister quelques éléments hérités à rationaliser lors d'une future release.